

⑤ 观察一个日光灯的寿命：

- (1) 用适当的符号表示这个试验的样本空间，并写出其中含有的样本点个数；
(2) 用集合表示事件 A ：寿命大于 5 000 h， B ：寿命小于 1 000 h.

1 (1) (3) (5) (7)

2 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

3 (Z, F)

4 $\{(Z, Z), (Z, F), (F, Z), (F, F)\}^{\text{①}}$

5 $\{2, 4, 6\}$

6 $\{7, 8, 9, 10\}$

7 $\{0, 1, 2, 3\}$

8 $0 \leq P(A) \leq 1$

5.3.2 事件之间的关系与运算



情境与问题

某班数学建模课分成 5 个小组（编号为 1, 2, 3, 4, 5）采用合作学习的方式进行，课堂上教师会随机选择一个小组的成果进行展示.

不难看出，这一试验的样本空间可记为

$$\Omega = \underline{\text{1}}.$$

记事件

$$E = \{1\}, F = \{1, 2\}, G = \{1, 3\}, H = \{1, 2, 3\}, I = \{4, 5\},$$

说出每一事件的实际意义，并尝试理解上述各事件之间的关系.

前面我们在事件与集合之间建立了对应关系，从而可用集合的一些术语、符号去描述事件之间的关系与运算.

1. 事件的包含与相等

前述情境与问题中，如果事件 E 发生，那么事件 F 一定发生. 即如果教师选择了第 1 组，那么“选择了第 1 组或者第 2 组”也就一定发生了.

一般地，如果事件 A 发生时，事件 B 一定发生，则称“ A 包含于 B ”（或“ B 包含 A ”），记作 $A \subseteq B$ （或 $B \supseteq A$ ），这一关系可用图 5-3-2 表示.

① ③④ 的填法不唯一，比如也可填：③正反；④{正正，正反，反正，反反}.

$A \subseteq B$ 也可用充分必要的语言表述为: A 发生是 B 发生的 **2** _____, B 发生是 A 发生的 **3** _____.

如果 $A \subseteq B$, 根据定义可知, 事件 A 发生的可能性不比事件 B 发生的可能性大, 直观上我们就能得到

$$P(A) \leq P(B).$$

此外, 如果事件 A 发生时, 事件 B 一定发生; 而且事件 B 发生时, 事件 A 也一定发生, 则称“ A 与 B 相等”, 记作 $A=B$.

不难看出

$$A=B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

$A=B$ 也可用充分必要的语言表述为: A 发生是 B 发生的 **4** _____.

显然, 当 $A=B$ 时, 应该有

$$P(A)=P(B).$$

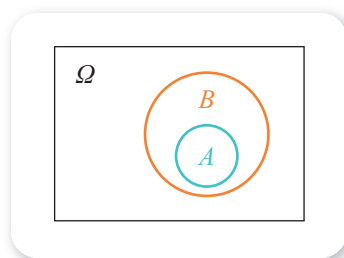


图 5-3-2

2. 事件的和 (并)

给定事件 A, B , 由所有 A 中的样本点与 B 中的样本点组成的事件称为 A 与 B 的**和** (或**并**), 记作

$$A+B \text{ (或 } A \cup B \text{)}.$$

事件 A 与 B 的和可以用如图 5-3-3 所示的阴影部分表示.

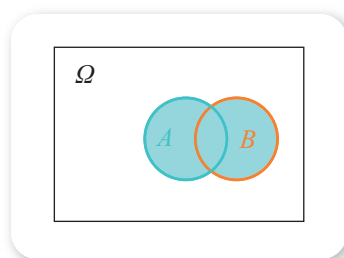


图 5-3-3

按照定义可知, 事件 $A+B$ 发生时, 当且仅当事件 A 与事件 B 中至少有一个发生.

前述情境与问题中, $H=F+G$.

另外, 不难看出, $A \subseteq (A+B)$ 且 $B \subseteq (A+B)$, 因此

$$P(A) \leq P(A+B) \text{ 且 } P(B) \leq P(A+B),$$

而且, 直观上可知 $P(A+B)$ 与 $P(A)+P(B)$ 的大小关系为

5 _____.

3. 事件的积 (交)

给定事件 A, B , 由 A 与 B 中的公共样本点组成的事件称为 A 与 B 的

积（或交），记作

$$AB \text{ (或 } A \cap B \text{)}.$$

事件 A 与 B 的积可以用如图 5-3-4 所示的阴影部分表示.

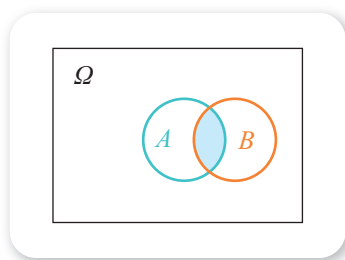


图 5-3-4

按照定义可知，事件 AB 发生时，当且仅当事件 A 与事件 B 都发生.

前述情境与问题中， $E=FG$.

尝试与发现

类比前面的情况，得出 $P(AB)$ 与 $P(A)$ 的大小关系，以及 $P(AB)$ 与 $P(B)$ 的大小关系：

$$P(AB) \underline{\hspace{1cm} 6 \hspace{1cm}} P(A), P(AB) \underline{\hspace{1cm} 7 \hspace{1cm}} P(B).$$

事件的和、积可以类似地推广到有限多个的情形，这里不再赘述.

4. 事件的互斥与对立

给定事件 A, B ，若事件 A 与 B 不能同时发生，则称 A 与 B **互斥**，记作

$$AB = \emptyset \text{ (或 } A \cap B = \emptyset \text{)},$$

这一关系可用图 5-3-5 表示.

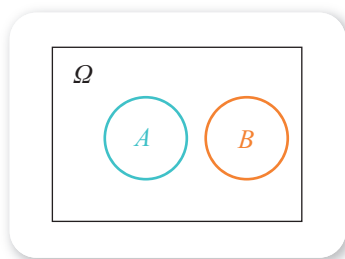


图 5-3-5

不难看出：任意两个基本事件都是互斥的， $\emptyset$ 与任意事件互斥.

直观上可以看出，当 A 与 B 互斥（即 $AB = \emptyset$ ）时，有

$$P(A+B) = P(A) + P(B),$$

这称为**互斥事件的概率加法公式**.

一般地，如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互斥的事件，则

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

前述情境与问题中，互斥的事件有 8

给定样本空间 Ω 与事件 A ，则由 Ω 中所有不属于 A 的样本点组成的事件称为 A 的**对立事件**，记作 $\bar{A}$ ，用集合的观点来看， $\bar{A}$ 是 A 在 Ω 中的补集，如图 5-3-6 所示. 如果 $B = \bar{A}$ ，则称

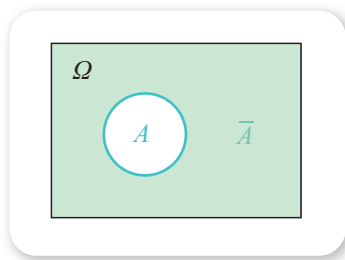


图 5-3-6

A 与 B 相互对立.

按照定义可知, 每次随机试验, 在事件 A 与 $\bar{A}$ 中, 有一个发生, 而且只有一个发生. 注意到必然事件的概率为 1, 因此

$$P(A) + P(\bar{A}) = \underline{9}.$$

前述情境与问题中, 相互对立的事件是 10.

尝试与发现

不难看出, 互斥与相互对立是有区别的, 试用自己的语言总结出它们之间的关系, 并举例说明.

事实上, 如果 A 与 B 相互对立, 则 A 与 B 互斥, 但反之不成立, 即“ A 与 B 相互对立”是“ A 与 B 互斥”的充分不必要条件.

5. 事件的混合运算

前面实际上我们给出了事件的三种运算: 求两个事件的和, 求两个事件的积, 求一个事件的对立事件. 因为事件运算的结果仍是事件, 所以可以进行事件的混合运算, 例如

$$(A\bar{B}) + (\bar{A}B),$$

这表示的是 $A\bar{B}$ 与 $\bar{A}B$ 的和, 实际意义是: A 发生且 B 不发生, 或者 A 不发生且 B 发生, 换句话说就是 A 与 B 中恰有一个发生.

同数的加、减、乘、除混合运算一样, 事件的混合运算也有优先级, 我们规定: 求积运算的优先级高于求和运算, 因此 $(A\bar{B}) + (\bar{A}B)$ 可简写为

$$A\bar{B} + \bar{A}B.$$

例 1 设 A, B 为两个事件, 试用 A, B 表示下列各事件:

- (1) A, B 两个事件中至少有一个发生;
- (2) A 事件发生且 B 事件不发生;
- (3) A, B 两个事件都不发生.

解 (1) 按照定义有 $A + B$.

(2) 因为 B 不发生可以表示为 $\bar{B}$, 所以可以写成 $A\bar{B}$.

(3) 按照定义有 $\bar{A}\bar{B}$.

例 2 已知数学考试中, 李明成绩高于 90 分的概率为 0.3, 不低于 60 分且不高于 90 分的概率为 0.5, 求:

- (1) 李明成绩不低于 60 分的概率;
- (2) 李明成绩低于 60 分的概率.

解 记事件 A : 李明成绩高于 90 分, B : 李明成绩不低于 60 分且不高于 90 分, 则不难看出 A 与 B 互斥, 且

$$P(A)=0.3, P(B)=0.5.$$

(1) 因为“李明成绩不低于 60 分”可表示为 $A+B$, 由 A 与 B 互斥可知

$$P(A+B)=P(A)+P(B)=0.3+0.5=0.8.$$

(2) 因为“李明成绩低于 60 分”可表示为 $\overline{A+B}$, 所以

$$P(\overline{A+B})=1-P(A+B)=1-0.8=0.2.$$

探索与研究

任意给定两个事件 A, B , 考虑

$$P(A+B), P(A), P(B), P(AB)$$

之间的等量关系, 得出一般的关系式.

练习A

- 甲、乙两人各投一次篮, 分别记事件 A : 甲投中, B : 乙投中, 试用 A, B 表示下列事件:
 - 甲投中但乙没投中;
 - 甲和乙都没投中.
- 已知事件 A 与 B 互斥, 且 $P(A)=0.2, P(B)=0.1$, 求 $P(A+B)$.
- 已知某次比赛中, 学校足球队赢的概率为 0.7, 打平的概率为 0.2, 求学校足球队不输的概率.

练习B

- 设 A, B 为两个事件, 试用 A, B 表示下列各事件:
 - A, B 两个事件中至多有一个发生;
 - A, B 两个事件中至少有一个发生.
- 先后掷一个骰子两次, 观察出现的面的点数, 记事件 A : 点数之和等于 5, 事件 B : 最大点数为 4, 试用集合表示事件 $A, B, A+B, AB$.
- 已知三个事件 A, B, C 两两互斥, 且 $P(A)=0.3, P(\overline{B})=0.6, P(C)=0.2$, 求 $P(A+B+C)$.
- 已知事件 A 与 B 互斥, 判断 $\overline{A}$ 与 B 的关系, 以及 A 与 $\overline{B}$ 的关系.
- 设 A, B, C 为三个事件, 说明下列各式所表示的意义:
 - $\overline{A}BC$;
 - $\overline{A+B+C}$;
 - $\overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$.

- 1 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 2 充分条件 3 必要条件 4 充要条件
 5 $P(A+B) \leq P(A)+P(B)$ 6 $\leq$ 7 $\leq$
 8 E 与 I , F 与 I , G 与 I , H 与 I 9 1 10 H 与 I

5.3.3 古典概型

前面我们已经了解了随机试验的样本空间、事件等概念，并且知道了描述事件发生的可能性大小——概率的一些性质，还学习了事件之间的关系以及对应的概率关系等。

但是，到目前为止，除了必然事件和不可能事件外，对于其他事件，我们还没有讨论该怎样确定其发生的概率，这就是本小节和下一小节要学习的内容。

尝试与发现

(1) 抛一枚均匀的硬币，观察落地后哪一面朝上. 这个试验的样本空间可以记为

$$\Omega_1 = \{\text{正面向上}, \text{反面向上}\}.$$

记事件 A : 正面向上，你认为 $P(A)$ 应该是多少？理由是什么？

(2) 掷一个均匀的骰子，观察朝上的面的点数. 这个试验的样本空间可记为

$$\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

记事件 B : 出现的点数不超过 4，你认为 $P(B)$ 应该是多少？理由是什么？

由以上两个实例，你能总结出一般规律吗？

尝试与发现中的抛硬币试验，因为样本空间含有 2 个样本点，而且因为硬币是均匀的，所以可以认为每个样本点出现的可能性相等，又因为事件 A 包含 1 个样本点，所以

$$P(A) = \frac{1}{2};$$

类似地，掷均匀骰子的试验中，因为样本空间共有 6 个样本点，而且因为骰子是均匀的，所以可以认为每个样本点出现的可能性相等，又因为事件 B 包含 1 个样本点，所以

$$P(B) = \frac{2}{6}.$$

一般地，如果随机试验的样本空间所包含的样本点个数是有限的（简称为有限性），而且可以认为每个只包含一个样本点的事件（即基本事件）发